KELOMPOK 1
Nama Anggota:

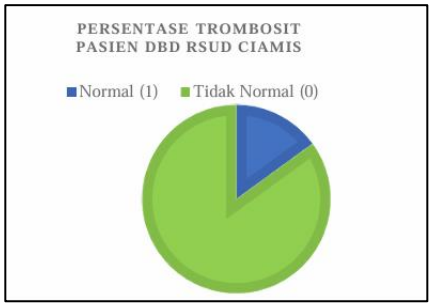
1. **Aura Salsabila (K1D024047)**
2. **Anneke Alya Shantika (K1D024056)**
3. **Raditya Akbar Firdaus (K1D024063)**

Judul : Model Survival Semiparametrik dan Parametrik Kasus Data Demam Berdarah
Penulis :
1. Jajang
2. Raden Ninditya Ghina Ashfahani
3. Agustini Tripena Br. Sb
4. Nunung Nurhayati

Afiliasi : Program Studi Matematika, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Indonesia
Dipublikasikan di : Jurnal Sains dan Teknologi (JST) Volume 11, Nomor 2, Tahun 2022, Halaman 419–425
DOI : https://doi.org/10.23887/jstundiksha.v11i2.43493

1. DATA

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah waktu lama rawat 40 pasien DBD sampai keluar rumah sakit. Sensor yang digunakan adalah tipe sensor kanan. Persentase trombosit dari pasien yang trombositnya normal dan yang tidak normal dari pasien DBD. Sebanyak 15% dari pasien DBD mempunyai trombosit yang tergolong normal. Persentase trombosit pasien disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Persentase trombosit pasien (2.25)

Deskripsi untuk variabel kontinu menggunakan ringkasan numerik atau statistik deskriptif yang mencakup nilai-nilai rata-rata, nilai maksimum, minimum. Wwaktu lamanya pasien DBD dirawat minimum selama 2 hari, maksimum selama 8 hari, sedangkan rata-ratanya yaitu selama 4 hari. Hasil screening, terdapat lamanya waktu kesembuhan yang kembar. Hemaktokrit berada di sekitar 23,40 sampai 49,60 dengan rata-rata 38,92. Statistik deskriptif variabel-variabel prediktor yang bertipe numeric dan variabel disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Deskripsi variabel kontinu pasien DBD 2020

Variabel	Mini	Maks	*Rata-rata*
Lama dirawat(T)	2	8	4,28
Usia (X_1)	2	82	36,30
Hematokrit (X_2)	23,40	49,60	38,92
Hemoglobin (X_4)	7,90	17,50	13,79
Leukosit (X_5)	1,40	19,63	4,711
Suhu Badan(X_6)	35,40	39,90	37,40

Berdasarkan deskripsi variabel prediktor, nilai jangkauan (range) terbesar adalah usia, yaitu 82-2 = 80. Variabel prediktor dengan jangkauan terkecil adalah adalah suhu badan dimana terendah 35,40 dan suhu badan tertinggi 39,90, sehingga jangkauannya 4,5.

2. METODE

Identifikasi dan penelusuran asumsi distribusi Weibull dan eksponensial dalam penelitian ini menggunakan statistik uji Anderson-Darling. Statistik uji ini telah banyak digunakan oleh banyak peneliti dalam menguji distribusi (Afify & Mohamed, 2020; Aldahlan & Afify, 2020; Ali et al., 2020). Nilai-nilai Anderson-Darling setiap distribusi pada variabel respon, yaitu waktu pasien berada di rumash saki disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Nilai Anderson-Darling distribusi Weibull dan Eksponensial

Distribusi	Anderson-Darling
Weibull	1,209853
Eksponensial	1,284026

Berdasarkan Tabel 2 diperoleh bahwa data mengikuti distribusi Weibull, karena memiliki nilai Anderson-Darling terkecil. Berdasarkan hasil uji pada Tabel 2 maka model parametric yang relevan adalah model yang distribusi Weibull. Asumsi PH pada model parametric Weibbul dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Nilai p-value dari pengecekan asumsi PH

Variabel	*P-value*
Usia (X_1)	0,20
Hematokrit (X_2)	0,99
Trombosit (X_3)	0,48
Hemoglobin (X_4)	0,53
Leukosit (X_5)	0,19
Suhu badan (X_6)	0,89
GLOBAL	0,18

Berdasarkan Tabel 3, dapat dilihat bahwa nilai p (p-value) dari semua variabel prediktor lebih besar dari α = 0,05. Berdasarkan hasil ini maka dapat diambil kesimpulan bahwa setiap variabel prediktor dalam dapat memenuhi asumsi PH. Data dalam penelitian ini memuat observasi atau pengamatan dengan waktu peristiwa yang kembar, sehingga untuk akan dianalisa model Cox PH dengan metode Breslow, Efron dan Exact. Mengacu pada Tabel 5, dapat dilihat bahwa model dengan melibatkan variabel usia ($X1$), hematocrit ($X2$), leukosit ($X1$), dan suhu badan ($X1$) memberikan nilai AIC minimum. Model ini cukup feasible dalam menjelaskan hubungan pengaruhnya terhadap DBD. Nilai-nilai AIC dari setiap metode disajikan pada Tabel 4, Tabel 5 dan Tabel 6.

Tabel 4. Nilai-nilai AIC model Cox PH dengan metode Breslow

Model	Variabel	AIC
1	$X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6$	234,78
2	X_1, X_2, X_4, X_5, X_6	233,44
3	X_1, X_2, X_5, X_6	232,59
4	$X_1,\ X_5, X_6$	231,88
5	$X_1,\ X_6$	231,83
6	X_1	**231,76**

Tabel 5. Nilai-nilai AIC model cox PH dengan metode Efron

Model	Variabel	AIC
1	$X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6$	212,8
2	X_1, X_2, X_4, X_5, X_6	211,8
3	X_1, X_2, X_5, X_6	**211,14**

Tabel 6. Nilai-nilai AIC model Cox PH dengan metode Exact

Model	Variabel	AIC
1	$X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6$	109,43
2	X_1, X_2, X_4, X_5, X_6	**108,6**

Berdasarkan Tabel 4, Tabel 5 dan Tabel 6, dapat dilakukan pembandingan nilai AIC dari nilai-nilai AIC minimum pada masing-masing tabel tersebut. Dengan membandingkan nilai minimum dari masing masing metode (Breslow, Efron, dan exact) maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang terbaik untuk model parametric adalah metode exact. Hasil dari regresi cox PH dengan metode exact terlihat bahwa melibatkan variabel prediktor X1 (usia), X2 (hematokrit), $X4$ (Hemoglobin), X5 (leukosit), dan X6 (suhu badan). Berdasarkan hasil keputusan uji terhadap distribusi, menunjukkan bahwa distribusi waktu mengikuti distribusi Weibull. Berdasarkan hasil seleksi Bacward, diperoleh hasil model Weibull PH yang dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Nilai AIC model Weibull PH

Model	Variabel	AIC
1	$X_1, X_2,\ X_5, X_6$	**137,31**
2	$X_1,\ X_5, X_6$	139,52

Berdasarkan Tabel 7 diperoleh bahwa nilai AIC terkecil model variabel prediktor usia ($X1$), hematokrit ($X2$), leukosit ($X5$), dan suhu badan ($X6$) dengan nilai AIC=137,31. Untuk memilih model yang akan diambil, selanjutnya model Weibull PH dibandingkan dengan model Cox PH. Pemilihan model parametric dan semiparametrik disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Nilai AIC model Weibull PH

Model	Variabel	AIC
Cox PH	$X_1, X_2, ,X_4, X_5, X_6$	**108,6**
Weibull PH	$X_1, X_2,\ X_5, X_6$	137,31

Berdasarkan Tabel 8, model survival terbaik adalah model Cox PH metode Exact yang memberikan nilai AIC terkecil yaitu 108,6. Variabel prediktor yang mempengaruhi waktu rawat inap adalah dengan variabel prediktor usia ($X1$), hematokrit ($X2$), hemoglobin ($X4$), leukosit ($X5$), dan suhu badan ($X6$) seperti pada Tabel 9.

Tabel 9. Nilai hazard ratio (HR) model regresi Cox PH

Variabel	*Coef*	*HR*
Usia (X_1)	-0,02496	0,97535
Hematokrit (X_2)	-0,17337	0,84082
Hemoglobin (X_4)	0,32992	1,39085
Leukosit (X_5)	-0,19047	0,82657
Suhu badan(X_6)	-0,53690	0,58456
G^2 = 20,27 , $\chi^2_{(0,05;5)}$ = 11,07, AIC = 108,6		

3. PEMBAHASAN

Beberapa pasien DBD di RSUD Ciamis tahun 2020 memiliki lama rawat yang sama (terjadi *ties*), jadi digunakan tiga metode estimasi pada model Cox Proportional Hazard (PH): Breslow, Efron, dan Exact. Setelah dibandingkan berdasarkan nilai Akaike Information Criterion (AIC), hasilnya:

- Breslow: AIC = 231,76
- Efron: AIC = 211,14
- Exact: AIC = 108,6 (paling kecil, berarti model terbaik)

Mereka juga menguji distribusi lama rawat pasien menggunakan uji Anderson–Darling, dan hasilnya menunjukkan data mengikuti distribusi Weibull (nilai A-D Weibull = 1,209853 < Eksponensial = 1,284026). Namun, setelah dibandingkan, model semiparametrik Cox PH metode Exact (AIC = 108,6) jauh lebih baik daripada model parametrik Weibull PH (AIC = 137,31).

Dari model terbaik (Cox PH – Exact), diperoleh faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap laju kesembuhan pasien DBD beserta *hazard ratio*-nya:

Tabel 10. Faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap laju kesembuhan pasien DBD beserta *hazard ratio*

Variabel	Koefisien (β)	Hazard Ratio (HR)	Interpretasi
Usia	-0.02496	0.975	Pasien yang lebih muda sembuh 1.025× lebih cepat daripada yang lebih tua.
Hematokrit	-0.17337	0.841	Pasien dengan hematokrit rendah sembuh 1.189× lebih cepat.
Hemoglobin	0.32992	1.391	Pasien dengan hemoglobin tinggi sembuh 1.391× lebih cepat.
Leukosit	-0.19047	0.827	Pasien dengan leukosit rendah sembuh 1.210× lebih cepat.
Suhu tubuh	-0.53690	0.585	Pasien dengan suhu rendah sembuh 1.711× lebih cepat.

4. KESIMPULAN

Data lama rawat pasien DBD di RSUD Ciamis tahun 2020 mengikuti distribusi Weibull, namun model parametrik Weibull kurang baik dibanding model semiparametrik Cox PH. Dengan metode estimasi Exact, model Cox PH memiliki AIC lebih kecil, sehingga paling akurat. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap laju kesembuhan pasien adalah usia, hematokrit, hemoglobin, leukosit, dan suhu badan. Pasien lebih muda sembuh 1,03× lebih cepat, hematokrit rendah sembuh 1,19× lebih cepat, hemoglobin tinggi sembuh 1,39× lebih cepat, leukosit rendah sembuh 1,21× lebih cepat, dan suhu tubuh rendah sembuh 1,71× lebih cepat dibanding pasien dengan kondisi sebaliknya.